

Asesmen ALPRO

Nama : Jonathan Andrew Wijaya

NIM : 109082500208

Nomor 1

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0

    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) == true {
            break
        }
        (*T)[*n] = val
        *n = *n + 1
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) == true {
            (*T3)[*h] = T1[i]
        }
    }
}
```

```

        *h = *h + 1
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Output:

```

PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM> go run
11 28 33 100 64 95 16 15 64
3 11 7 26 33 6 26
11 33

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mencari angka yang sama dari dua kelompok bilangan. Setelah kedua kelompok himpunan selesai diisi, fungsi “findIntersection” akan mencocokkan angka satu per satu dari himpunan pertama ke himpunan kedua; jika angkanya sama, maka akan dimasukkan ke himpunan ketiga sebagai hasil irisan untuk dicetak.

Nomor 2:

```

package main

import "fmt"

```

```
const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nimCari {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    var maks int = -1

    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nimCari {
            if arr[i].nilai > maks {
                maks = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return maks
}

func main() {
    var arr arrayMahasiswa
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
```

```

        fmt.Scan(&arr[i].NIM, &arr[i].nama, &arr[i].nilai)
    }

    var searchNIM string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
    terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&searchNIM)

    var nilaiPertama int = cariNilaiPertama(arr, n, searchNIM)
    var nilaiTerbesar int = cariNilaiTerbesar(arr, n, searchNIM)

    if nilaiPertama != -1 {
        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", searchNIM,
        nilaiPertama)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", searchNIM,
        nilaiTerbesar)
    }
}

```

Output:

```

Masukkan jumlah data : 3
Masukkan data ke-1 : 131 Thanos 99
Masukkan data ke-2 : 213 Anto 85
Masukkan data ke-3 : 123 Sonaht 67
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 131
Nilai pertama dari NIM 131 adalah 99
Nilai terbesar dari NIM 131 adalah 99

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan struct untuk membungkus data NIM, nama, dan nilai mahasiswa menjadi satu kesatuan, yang kemudian ditampung ke dalam sebuah array. Untuk pencariannya, kita menggunakan dua fungsi perulangan yang cara kerjanya berbeda: fungsi pencari nilai pertama akan langsung berhenti dan mengembalikan hasil saat NIM yang dicari pertama kali ditemukan, sedangkan fungsi pencari nilai terbesar akan terus berjalan mengecek seluruh isi array sambil terus memperbarui variabel penyimpan nilai agar mendapatkan angka yang paling tinggi.

Nomor 3

```

package main

import "fmt"

const nProv = 10

```

```

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ---")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&(*prov)[i], &(*pop)[i], &(*tumbuh)[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    var maxIdx int = 0
    var maxVal float64 = tumbuh[0]

    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > maxVal {
            maxVal = tumbuh[i]
            maxIdx = i
        }
    }
    return maxIdx
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            var tambahan float64 = float64(pop[i]) * tumbuh[i]
            var prediksi float64 = float64(pop[i]) + tambahan
        }
    }
}

```

```

        fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    var searchProv string
    fmt.Scan(&searchProv)

    var idxTercepat int = ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    var idxCari int = IndeksProvinsi(prov, searchProv)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Output :

```

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : tanah_abang

Data provinsi yang dicari : wakanda

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa_selatan 1908000
jawa_utara 690100
wakanda 156000
corrode 222000
bali 315000
jakarta 1308000
banten 535000
semarang 205000
tanah_abang 1210000
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM>

```

Penjelasan :

Program ini mengolah data provinsi dengan menggunakan tiga array terpisah (array paralel) untuk mencatat nama, jumlah penduduk, dan angka pertumbuhannya pada posisi indeks yang sejajar. Setelah proses pengisian data selesai, program mencari provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi dengan cara membandingkan isi array dari awal hingga akhir untuk mencari nilai maksimumnya. Pada bagian akhir, program mengecek satu per satu provinsi mana saja yang tingkat pertumbuhannya di atas 2% (0.02), lalu menghitung prediksi penduduk tahun depan menggunakan operasi perkalian dan penjumlahan matematika biasa.